

Probabilités

Chapitre 15 : Du discret au continu

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Vérifier une densité et calculer une aire

On propose $f(x) = 2x$ pour $x \in [0, 1]$ (et $f(x) = 0$ ailleurs).

- (a) Vérifier que $f(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$ et que $\int_0^1 f(x) dx = 1$. f est-elle une densité de probabilité valide ?
- (b) Calculer $P(0,25 \leq X \leq 0,75) = \int_{0,25}^{0,75} 2x dx$.
- (c) $f(0,9) = 1,8$. Ce nombre est-il une probabilité ? Pourquoi $f(x)$ peut-elle dépasser 1 sans que cela pose problème ?

Exercice 2 — De la densité à la fonction de répartition

On reprend $f(x) = 2x$ sur $[0, 1]$ de l'exercice 1, dont la primitive donne $F(x) = x^2$ sur $[0, 1]$.

- (a) Calculer $P(0,3 < X < 0,6)$ en utilisant $F(0,6) - F(0,3)$.
- (b) Calculer $P(X = 0,5)$ à l'aide de F . Commenter le résultat.
- (c) Pourquoi $P(0,3 < X < 0,6)$ et $P(0,3 \leq X \leq 0,6)$ sont-elles nécessairement égales pour une variable continue ?

Exercice 3 — Espérance et variance par intégration

On reprend toujours $f(x) = 2x$ sur $[0, 1]$.

- (a) Calculer $E(X) = \int_0^1 xf(x) dx$.
- (b) Calculer $E(X^2) = \int_0^1 x^2f(x) dx$.
- (c) En déduire $V(X)$ par König-Huygens, puis $\sigma(X)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 15)

Exercice 4 — La linéarité de l'espérance survit au passage au continu (chapitre 10)

Une variable continue $X \in [0, 1]$, de densité $f(x) = 2x$ (celle des exercices précédents), représente une proportion de sinistre. Le coût total s'écrit $C = 500 + 2000X$, exactement comme au chapitre 10 (où X était discrète).

- (a) Rappeler $E(X)$, calculé à l'exercice 3.
- (b) Calculer $E(C)$ par la propriété de linéarité $E(aX + b) = aE(X) + b$, sans construire la densité de C .
- (c) Vérifier ce résultat en calculant directement $E(C) = \int_0^1 (500 + 2000x)f(x) dx$. La propriété démontrée en discret au chapitre 10 reste-t-elle valable ici, alors que X est désormais continue ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La durée d'un projet, mal résumée par sa moyenne

La durée T (en années) d'un projet d'investissement a pour densité $f(t) = \frac{3}{8}t^2$ sur $[0, 2]$.

- (a) Vérifier que $\int_0^2 f(t) dt = 1$.

- (b) Calculer $E(T)$, la durée moyenne.
- (c) Calculer $P(T > 1,5)$, la probabilité que le projet dépasse un an et demi. Ce résultat vous surprend-il, sachant la moyenne trouvée en (b) ? Que révèle-t-il sur l'asymétrie de cette loi de durée ?

Exercice 6 — Le taux de recouvrement en cas de défaut

En cas de défaut d'un crédit, le taux de recouvrement R (proportion récupérée par la banque, $R \in [0, 1]$) a pour densité $f(r) = 6r(1 - r)$.

- (a) Vérifier que $\int_0^1 f(r) \, dr = 1$.
- (b) Calculer $E(R)$, le taux de recouvrement moyen.
- (c) Calculer $P(R > 0,8)$, la probabilité d'un recouvrement très favorable. Un banquier qui base son provisionnement uniquement sur $E(R) = 0,5$ (donc une perte de 50 %) commet-il une erreur de raisonnement analogue à celle du chapitre 15 sur les questions mal posées ? Reformuler la question pertinente pour le provisionnement.

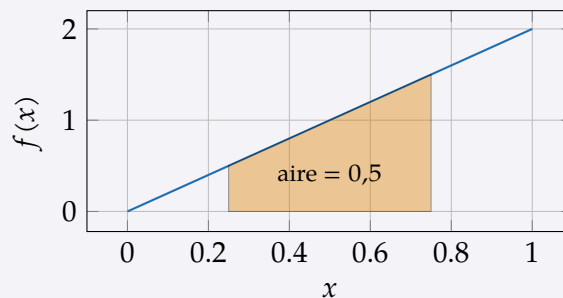
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Sur $[0, 1]$, $x \geq 0$ donc $f(x) = 2x \geq 0$. $\int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1 = 1$. Les deux conditions sont satisfaites : f est bien une densité valide.

(b) $P(0,25 \leq X \leq 0,75) = \int_{0,25}^{0,75} 2x \, dx = [x^2]_{0,25}^{0,75} = 0,5625 - 0,0625 = 0,5$.

(c) **Non**, $f(0,9) = 1,8$ n'est **pas** une probabilité : une densité n'est pas bornée par 1, seule l'**aire sous la courbe** sur un intervalle l'est. Une valeur de densité supérieure à 1 ne pose aucun problème tant que l'aire totale sous f reste égale à 1.



Correction — Exercice 2

(a) $P(0,3 < X < 0,6) = F(0,6) - F(0,3) = 0,6^2 - 0,3^2 = 0,36 - 0,09 = 0,27$.

(b) $P(X = 0,5) = F(0,5) - F(0,5) = 0$. Ce n'est **pas** le signe d'un événement impossible : X prendra bien *une* valeur numérique lors du tirage, mais chaque valeur exacte, prise isolément, a une probabilité nulle en continu — de même qu'une droite tracée dans un carré a une aire nulle sans pour autant ne pas exister.

(c) Puisque $P(X = a) = 0$ pour toute valeur a (y compris $a = 0,3$ et $a = 0,6$), retirer ou ajouter les bornes ne change rien à la probabilité de l'intervalle : $P(0,3 < X < 0,6) = P(0,3 \leq X \leq 0,6) = 0,27$.

Correction — Exercice 3

(a) $E(X) = \int_0^1 x \times 2x \, dx = \int_0^1 2x^2 \, dx = \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{2}{3} \approx 0,6667$.

(b) $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \times 2x \, dx = \int_0^1 2x^3 \, dx = \left[\frac{1}{2}x^4\right]_0^1 = \frac{1}{2} = 0,5$.

(c) $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0,5 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 0,5 - \frac{4}{9} = \frac{1}{18} \approx 0,0556$. $\sigma(X) = \sqrt{1/18} \approx 0,2357$. La formule de König-Huygens, démontrée en discret au chapitre 11, s'applique donc **sans aucune modification** en remplaçant simplement la somme par une intégrale.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 15)

Correction — Exercice 4

(a) $E(X) = 2/3 \approx 0,6667$ (exercice 3).

(b) $E(C) = E(500 + 2000X) = 500 + 2000 \times E(X) = 500 + 2000 \times \frac{2}{3} = 500 + 1333,33 \approx 1833,33$.

(c) Calcul direct : $E(C) = \int_0^1 (500 + 2000x) \times 2x \, dx = \int_0^1 (1000x + 4000x^2) \, dx = \left[500x^2 + \frac{4000}{3}x^3\right]_0^1 = 500 + 1333,33 \approx 1833,33$. Les deux calculs **coïncident exactement**. La propriété de linéarité de l'espérance, démontrée au chapitre 10 dans le cadre discret (avec des sommes), **reste valable à l'identique** lorsque X devient continue : il suffit de remplacer $\sum_i p_i(\cdot)$ par $\int f(x)(\cdot) \, dx$, exactement.

comme l'annonçait le dictionnaire discret/continu du cours.

chapitre 10 (discret) : $E(aX + b) = aE(X) + b$

$\downarrow \Sigma \rightarrow \int$

chapitre 15 (continu) : même formule, $E(C) \approx 1\,833,33$

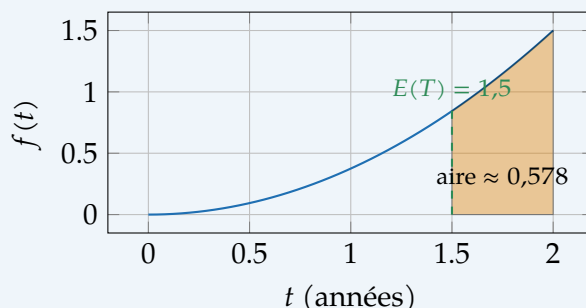
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\int_0^2 \frac{3}{8} t^2 dt = \left[\frac{1}{8} t^3 \right]_0^2 = \frac{8}{8} = 1$: f est bien une densité valide.

(b) $E(T) = \int_0^2 t \times \frac{3}{8} t^2 dt = \int_0^2 \frac{3}{8} t^3 dt = \left[\frac{3}{32} t^4 \right]_0^2 = \frac{3 \times 16}{32} = 1,5$ an.

(c) $P(T > 1,5) = \int_{1,5}^2 \frac{3}{8} t^2 dt = \left[\frac{1}{8} t^3 \right]_{1,5}^2 = \frac{8 - 3,375}{8} = \frac{4,625}{8} \approx 0,578$. **Oui**, ce résultat est surprenant : bien que la durée **moyenne** soit de 1,5 an, la probabilité de **dépasser** cette même valeur est d'environ 58 %, donc **plus d'une chance sur deux**. Cela révèle une loi fortement **dissymétrique**, où la densité est concentrée vers les valeurs élevées de t (la moyenne n'est pas la valeur « typique » ni la médiane) : se fier uniquement à $E(T)$ pour planifier un projet conduirait à sous-estimer le risque de dépassement de délai.



Correction — Exercice 6

(a) $\int_0^1 6r(1-r) dr = 6 \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3} \right]_0^1 = 6 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 6 \times \frac{1}{6} = 1$: densité valide.

(b) $E(R) = \int_0^1 r \times 6r(1-r) dr = 6 \int_0^1 (r^2 - r^3) dr = 6 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 6 \times \frac{1}{12} = 0,5$.

(c) $P(R > 0,8) = \int_{0,8}^1 6r(1-r) dr \approx 0,104$: un recouvrement supérieur à 80 % reste possible dans un peu plus d'un cas sur dix. **Oui**, se limiter à $E(R) = 0,5$ pour provisionner reproduit exactement l'erreur dénoncée par le cours : $R = 0,5$ exactement a une probabilité **nulle**, et la vraie question n'est pas « le recouvrement sera-t-il de 50 % ? » mais, par exemple, « quelle est la probabilité que le recouvrement soit **inférieur** à un seuil prudent, disons 30 % ? », ou encore « quel est le recouvrement tel qu'il n'est dépassé (à la baisse) que 5 % du temps ? ». C'est cette reformulation en **seuils et intervalles**, et non la moyenne seule, qui doit guider un provisionnement prudent.